USB-интерфейс Sunlite

Установка драйвера и отключение энергосбережения USB

Инструкция состоит из двух частей. Сначала ставим драйвер устройства в обход проверки подписи, затем убираем всё, что может отключать USB-порт «для экономии энергии». Часть 1 выполняется один раз, часть 2 стоит пройти целиком — именно из-за неё интерфейс чаще всего пропадает посреди работы.

> Что понадобится: файл siudi-arm64.inf, права администратора, 10–15 минут и одна перезагрузка. Проверки после каждого шага показывают, где именно что-то пошло не так — не пропускайте их.

ЧАСТЬ 1. Установка

Шаг 1. Отключить Secure Boot

Полностью выключите виртуальную машину (не «Пауза», а завершение работы). Затем откройте Parallels Control Center → шестерёнка у вашей VM → Hardware → Boot Order → Advanced и в поле boot flags добавьте строку:

```
vm.efi.secureboot=0
```

Запустите VM и проверьте: Win+R → msinfo32 → строка «Состояние безопасной загрузки» должна показывать «Выкл».

✓ **Состояние безопасной загрузки — «Выкл».**

> Без этого шага следующий не сработает: при активном Secure Boot Windows не даст включить тестовый режим.

Шаг 2. Включить тестовый режим

Откройте командную строку от имени администратора и выполните:

```
bcdedit /set testsigning on
```

Перезагрузите компьютер. Проверка: в правом нижнем углу рабочего стола появилась надпись «Тестовый режим».

> Это нормально и ожидаемо — не пугайтесь. Надпись будет висеть всё время, пока режим включён, и это не признак неисправности.

Шаг 3. Установить INF-файл

Скопируйте файл siudi-arm64.inf в виртуальную машину, например в папку C:\temp\. Затем в командной строке от администратора:

```
cd C:\temp
pnputil /add-driver siudi-arm64.inf /install
```

Альтернативный способ: правой кнопкой мыши по файлу siudi-arm64.inf → «Установить».

✓ **Должно ответить «Драйвер успешно добавлен» и «Устройство успешно**

установлено».

Если система ругается на подпись драйвера, значит шаг 2 не применился. Вернитесь к нему, убедитесь, что надпись «Тестовый режим» есть, и повторите установку.

Шаг 4. Переподключить устройство

Выдерните и вставьте интерфейс заново — либо Диспетчер устройств → меню «Действие» → «Обновить конфигурацию оборудования».

- ✓ **Восклицательный знак у устройства пропал. В свойствах → вкладка «Драйвер» указана служба WinUSB.**

Шаг 5. Проверка через Hardware Manager

Запустите Hardware Manager.exe (лежит в папке Sunlite). Он должен увидеть интерфейс и показать прошивку. Это независимая от Sunlite проверка: если железо видно здесь, привязка драйвера сработала.

Шаг 6. Sunlite Suite 2

Запустите Sunlite Suite 2 и проверьте, видит ли программа интерфейс. Если да — установка закончена, переходите ко второй части.

ЧАСТЬ 2. Энергосбережение

Windows по умолчанию гасит USB-порты при простое. Для интерфейса, который работает часами, это главная причина внезапных пропаданий. Проверяем и правим по порядку: пункты ниже не дублируют друг друга, пропускать их нельзя.

2.1. Корневые USB-концентраторы

Диспетчер устройств → «Контроллеры USB». Для каждого «Корневой USB-концентратор»: правый клик → Свойства → вкладка «Управление электропитанием» → снимите галочку «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».

- ✓ **Галочка снята у каждого концентратора — их обычно 2–4.**

То же самое сделайте для «Универсальный USB-концентратор» (Generic USB Hub), если такие есть в списке.

> Пропустите хотя бы один концентратор — и проблема останется. Именно поэтому «вроде всё сделал, а не помогло» случается так часто.

2.2. Схема электропитания

Панель управления → Электропитание → «Настройка схемы электропитания» → «Изменить дополнительные параметры питания». В открывшемся списке:

- Параметры USB → «Временное отключение USB-порта» → «Запрещено» — и для «от сети», и для «от батареи».
- Сон → «Переводить компьютер в спящий режим» → «Никогда».
- Экран → «Отключать экран» — можно оставить как есть, на работу интерфейса не влияет.

Заодно поставьте саму схему на «Высокая производительность»: в ней таймеры простоя срабатывают реже, и USB ведёт себя стабильнее.

> Готово. Перезагрузите VM и проверьте связку целиком: интерфейс должен быть виден и в Hardware Manager, и в Sunlite Suite 2. Если устройство всё ещё пропадает — вернитесь к п. 2.1 и проверьте, что галочки сняты у всех концентраторов, включая Generic USB Hub.